

LAPORAN PRAKTIKUM
ANALISIS IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR
CLOUD COMPUTING BERBASIS PROXMOX VE
MENGGUNAKAN LINUX CONTAINER
DAN LAYANAN WEB SERVER



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Milati Khanifah

Kelas : 4A

NIM : 2402041

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan Cloud Computing sebagai solusi dalam pengelolaan sumber daya komputasi yang lebih efisien, fleksibel, dan mudah dikelola. Salah satu teknologi yang mendukung penerapan Cloud Computing adalah virtualisasi, yaitu teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat keras.

Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Proxmox VE merupakan platform virtualisasi berbasis open source yang mendukung penggunaan Virtual Machine (VM) dan Linux Container (LXC). Dengan Proxmox VE, administrator dapat mengelola server virtual, jaringan, penyimpanan, serta melakukan backup dan restore melalui antarmuka berbasis web.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi Proxmox VE menggunakan Linux Container dengan sistem operasi Alpine Linux. Selain itu, diinstal layanan Secure Shell (SSH) untuk administrasi server dan Nginx Web Server sebagai layanan web. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami proses pembangunan infrastruktur Cloud Computing sederhana menggunakan teknologi virtualisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Bagaimana mengimplementasikan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi?
2. Bagaimana membuat dan mengonfigurasi Linux Container?
3. Bagaimana menginstal layanan SSH dan Nginx Web Server pada Linux Container?
4. Bagaimana melakukan snapshot, backup, dan restore pada Proxmox VE?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Mengimplementasikan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
2. Membuat dan mengelola Linux Container.
3. Menginstal serta mengonfigurasi layanan SSH dan Nginx Web Server.
4. Menerapkan fitur snapshot, backup, dan restore pada Proxmox VE.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar Cloud Computing dan virtualisasi.
2. Menambah keterampilan dalam mengelola Linux Container menggunakan Proxmox VE.
3. Memahami proses instalasi dan konfigurasi layanan SSH serta Nginx Web Server.
4. Mengetahui cara melakukan snapshot, backup, dan restore sebagai upaya menjaga keamanan dan ketersediaan data.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cloud Computing

Cloud Computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, jaringan, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki perangkat keras secara langsung. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memudahkan proses pengembangan layanan.

Cloud Computing memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu layanan sesuai kebutuhan (*on-demand*), akses melalui jaringan, penggunaan sumber daya bersama, fleksibilitas, dan layanan yang dapat diukur. Karena keunggulannya tersebut, teknologi ini banyak digunakan oleh perusahaan maupun institusi pendidikan.

2.2 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan kerja secara bersamaan. Dengan virtualisasi, penggunaan CPU, memori, dan penyimpanan menjadi lebih efisien karena sumber daya dapat dibagi ke beberapa mesin virtual atau container.

Teknologi virtualisasi menjadi dasar dalam implementasi Cloud Computing karena mampu meningkatkan efisiensi perangkat keras, mengurangi biaya operasional, serta mempermudah pengelolaan server. Pada praktikum ini, virtualisasi digunakan untuk menjalankan Proxmox VE sebagai platform utama.

2.3 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) adalah platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang bersifat **open source**. Proxmox VE mendukung dua teknologi virtualisasi, yaitu **Kernel-based Virtual Machine (KVM)** untuk Virtual Machine dan **Linux Container (LXC)** untuk container.

Proxmox VE menyediakan antarmuka berbasis web yang memudahkan administrator dalam mengelola server virtual, jaringan, penyimpanan, serta fitur seperti snapshot, backup, dan restore. Karena fiturnya yang lengkap, Proxmox VE banyak digunakan sebagai media pembelajaran maupun implementasi Cloud Computing.

2.4 Linux Container (LXC)

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi yang memungkinkan beberapa sistem Linux berjalan menggunakan kernel yang sama. Berbeda dengan Virtual Machine, Linux Container tidak memerlukan sistem operasi secara penuh sehingga penggunaan memori dan penyimpanan menjadi lebih ringan.

Pada praktikum ini digunakan **Alpine Linux** sebagai sistem operasi di dalam container. Penggunaan Linux Container membuat proses pembuatan server menjadi lebih cepat dan efisien sehingga cocok digunakan dalam implementasi layanan Cloud Computing.

2.5 Nginx Web Server dan SSH

Nginx adalah perangkat lunak web server yang berfungsi untuk menyediakan layanan website kepada pengguna melalui jaringan. Nginx dikenal memiliki performa yang tinggi, ringan, dan mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan sehingga banyak digunakan pada lingkungan server.

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server dari jarak jauh secara aman. SSH menggunakan sistem enkripsi sehingga komunikasi antara pengguna dan server lebih terlindungi.

Pada praktikum ini, Nginx digunakan sebagai layanan web, sedangkan SSH digunakan untuk melakukan administrasi Linux Container melalui terminal. Kedua layanan tersebut menjadi bagian penting dalam implementasi infrastruktur Cloud Computing.

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Cloud Computing dilaksanakan di Laboratorium Komputer Program Studi Teknik Informatika Politeknik Purbaya. Praktikum dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran mata kuliah Cloud Computing dengan memanfaatkan perangkat komputer yang telah mendukung teknologi virtualisasi.

3.2 Alat dan Bahan

A. Perangkat Keras

NO	Alat	Keterangan
1.	Laptop/PC	Media praktikum
2.	RAM Minimal 8 GB	Mendukung virtualisasi
3.	Harddisk/SSD	Penyimpanan sistem
4.	Koneksi Internet	Mengunduh paket dan template

B. Perangkat Lunak

No	Software	Keterangan
1.	Windows 10/11	Sistem operasi host
2.	VMware Workstation	Virtualisasi awal
3.	Proxmox VE	Platform virtualisasi
4.	Alpine Linux	Sistem operasi container
5.	Web Browser	Mengakses Proxmox
6.	Terminal/Command Prompt	Akses SSH

3.3 Instalasi Proxmox VE

Langkah pertama adalah menginstal **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)** pada mesin virtual yang telah dibuat menggunakan VMware Workstation

Langkah-langkah instalasi:

1. Membuat Virtual Machine baru pada VMware Workstation.
2. Memilih file ISO Proxmox VE sebagai media instalasi.
3. Menentukan kapasitas RAM, CPU, dan harddisk.
4. Melakukan proses instalasi hingga selesai.
5. Mengatur password **root** dan konfigurasi jaringan.
6. Melakukan restart sistem.

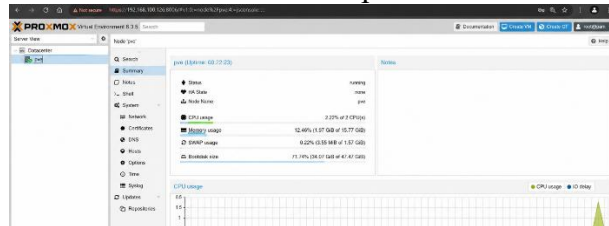
Setelah instalasi selesai, Proxmox VE dapat diakses melalui browser menggunakan alamat IP server.

Hasil Praktikum

- Proxmox VE berhasil diinstal.
- Login administrator berhasil dilakukan.



- Dashboard Proxmox VE dapat diakses.



3.4 Pembuatan dan Konfigurasi Linux Container

Setelah Proxmox VE berjalan, langkah berikutnya adalah membuat **Linux Container (LXC)** menggunakan template Alpine Linux.

Langkah-langkah:

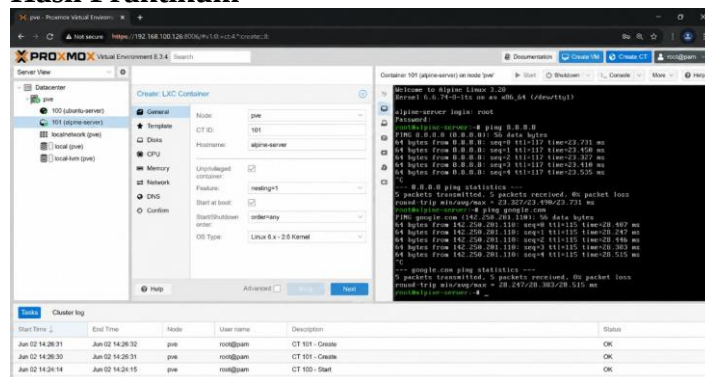
1. Mengunduh template Alpine Linux.
2. Memilih menu **Create CT**.
3. Mengisi nama container dan password.
4. Menentukan kapasitas penyimpanan, CPU, dan RAM.
5. Mengatur jaringan menggunakan **vmbr0**.
6. Menjalankan container.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi jaringan agar container memperoleh alamat IP dan dapat terhubung ke internet.

Pengujian dilakukan menggunakan perintah:

```
ping 8.8.8.8
ping google.com
```

Hasil Praktikum



3.5 Instalasi SSH dan Nginx Web Server

SSH digunakan untuk mengakses server dari jarak jauh, sedangkan Nginx digunakan sebagai web server.

Instalasi SSH

apk update

apk add openssh

rc-service sshd start

Instalasi Nginx

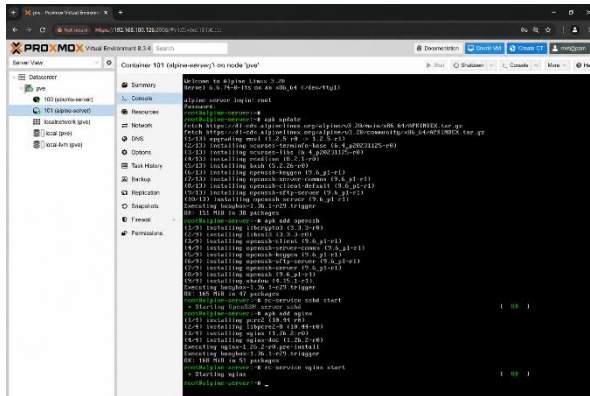
apk add nginx

rc-service nginx start

Kemudian dibuat halaman web sederhana.

```
echo "<h1>Selamat Datang di Cloud Computing</h1>" >  
/var/lib/nginx/html/index.html
```

Hasil Praktikum



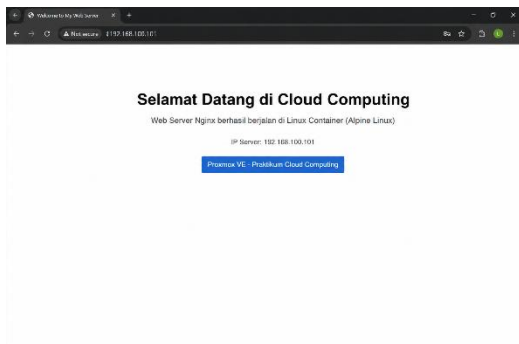
3.6 Pengujian Web Server

Pengujian dilakukan dengan membuka browser dan mengakses alamat IP Linux Container. Jika konfigurasi berhasil, browser akan menampilkan halaman web yang telah dibuat.

Selain itu dilakukan pengujian menggunakan perintah:

wget -O- <http://localhost>

Hasil Praktikum



3.7 Snapshot, Backup, dan Restore

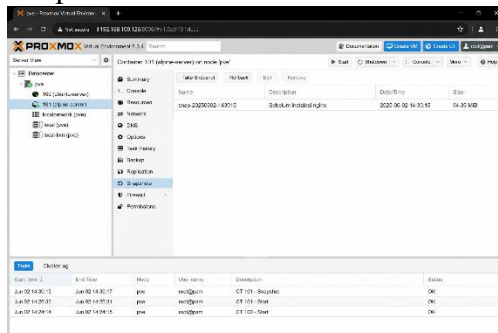
Tahap terakhir adalah melakukan pengamanan data menggunakan fitur **Snapshot, Backup,** dan **Restore** pada Proxmox VE.

Langkah-langkah:

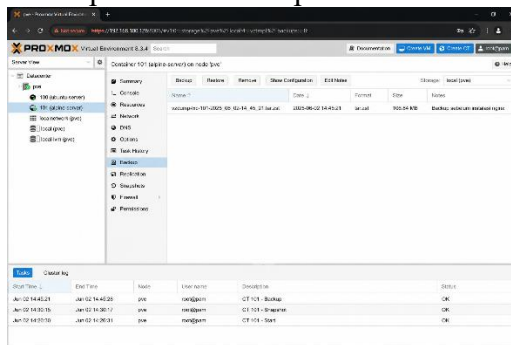
1. Membuat snapshot sebelum perubahan konfigurasi.
2. Melakukan backup container melalui menu **Backup**.
3. Melakukan restore menggunakan file backup yang telah dibuat.
4. Menjalankan kembali container hasil restore.

Hasil Praktikum

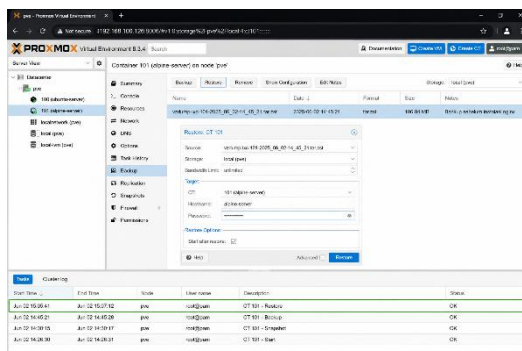
- Snapshot berhasil dibuat.



- Backup berhasil disimpan.



- Restore berhasil dilakukan.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Implementasi Proxmox VE

Berdasarkan hasil praktikum, **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)** berhasil diinstal dan dapat digunakan sebagai platform virtualisasi. Proses instalasi berjalan dengan baik hingga antarmuka berbasis web dapat diakses melalui browser. Melalui dashboard Proxmox VE, administrator dapat membuat, menjalankan, menghentikan, dan mengelola Linux Container dengan mudah.

Penggunaan Proxmox VE memberikan kemudahan dalam pengelolaan server karena seluruh konfigurasi dapat dilakukan melalui satu antarmuka. Selain itu, Proxmox VE memiliki fitur seperti monitoring, manajemen penyimpanan, jaringan, serta snapshot dan backup yang mendukung pengelolaan infrastruktur Cloud Computing.

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa Proxmox VE merupakan platform virtualisasi yang mudah digunakan, stabil, dan sesuai untuk membangun infrastruktur Cloud Computing sederhana.

4.2 Analisis Linux Container dan Layanan Web

Linux Container (LXC) berhasil dibuat menggunakan template Alpine Linux. Dibandingkan Virtual Machine, Linux Container memiliki proses pembuatan yang lebih cepat serta penggunaan memori dan penyimpanan yang lebih ringan. Hal ini membuat container sangat cocok digunakan pada lingkungan Cloud Computing.

Setelah container berhasil dibuat, dilakukan instalasi layanan **Secure Shell (SSH)** dan **Nginx Web Server**. SSH digunakan untuk mengakses server dari jarak jauh melalui terminal, sedangkan Nginx digunakan sebagai layanan web. Berdasarkan hasil pengujian, kedua layanan berhasil berjalan dengan baik. Halaman web yang dibuat juga dapat diakses menggunakan browser melalui alamat IP container.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Linux Container mampu menjalankan layanan server dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media implementasi Cloud Computing berbasis layanan web.

4.3 Analisis Snapshot, Backup, dan Restore

Fitur **Snapshot**, **Backup**, dan **Restore** merupakan bagian penting dalam pengelolaan server. Pada praktikum ini, snapshot digunakan untuk menyimpan kondisi container sebelum dilakukan perubahan konfigurasi. Dengan adanya snapshot, sistem dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya apabila terjadi kesalahan.

Proses backup juga berhasil dilakukan sehingga diperoleh salinan data dan konfigurasi container. Selanjutnya dilakukan proses restore menggunakan file backup yang telah dibuat. Hasil restore menunjukkan bahwa container dapat dijalankan kembali dengan konfigurasi yang sama seperti sebelum proses backup dilakukan.

Berdasarkan hasil praktikum, fitur snapshot, backup, dan restore pada Proxmox VE berjalan dengan baik serta membantu menjaga keamanan dan ketersediaan data. Fitur ini sangat penting dalam implementasi Cloud Computing karena mempermudah proses pemulihan sistem apabila terjadi kerusakan atau kesalahan konfigurasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi **Cloud Computing** menggunakan **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)** berhasil dilakukan dengan baik. Proxmox VE mampu digunakan sebagai platform virtualisasi untuk membuat dan mengelola **Linux Container (LXC)** secara mudah melalui antarmuka berbasis web.

Linux Container yang dibuat berhasil dikonfigurasi serta digunakan untuk menjalankan layanan **Secure Shell (SSH)** dan **Nginx Web Server**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa layanan dapat berjalan dengan baik dan halaman web dapat diakses melalui browser.

Selain itu, fitur **Snapshot**, **Backup**, dan **Restore** pada Proxmox VE berhasil diterapkan sehingga dapat digunakan untuk menyimpan, mencadangkan, dan memulihkan sistem apabila terjadi kesalahan konfigurasi. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan virtualisasi dan pengelolaan infrastruktur Cloud Computing secara sederhana.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan instalasi, pastikan perangkat telah mendukung teknologi virtualisasi agar proses berjalan dengan lancar.
2. Konfigurasi jaringan sebaiknya diperiksa dengan teliti agar container dapat terhubung ke internet.
3. Lakukan **snapshot** dan **backup** secara berkala sebelum mengubah konfigurasi sistem untuk menghindari kehilangan data.
4. Praktikum selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan layanan lain seperti database server, Docker, atau web aplikasi agar pemahaman mengenai Cloud Computing menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Alpine Linux. *Alpine Linux Documentation*. <https://docs.alpinelinux.org/>

Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing (Special Publication 800-145)*. National Institute of Standards and Technology.

Proxmox Server Solutions GmbH. *Proxmox VE Administration Guide*. <https://pve.proxmox.com/>

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). John Wiley & Sons.

Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9th ed.). Pearson.